

南 京 大 学

研 究 生 学 位 申 请 书 · 附表二

硕士学位（毕业）论文评阅意见表

研究生姓名	朱博林	入学时间	2023年9月	攻读学位	硕士
所学专业	计算机技术	研究方向	自然语言处理		
论文题目	基于公式的数值推理方法与评测研究				
导师姓名	程龚	职称	教授	所在单位	南京大学
评阅人姓名	张竞慧	职称	教授	所在单位	东南大学

学 术 评 语

本文针对数值推理中现有数据集缺乏公式知识标注、大语言模型较少运用公式知识导致幻觉或错误的问题，首先构建了FormulaReasoning数据集，该数据集包含 5324 个基于物理领域公式的数值推理问题，通过大语言模型辅助实现自动化标注，提供高质量细粒度公式知识，并开发了难度增强版本；其次提出一种基于公式的数值推理方法，将推理拆分为公式生成、参数识别和数值计算三个子任务，增强了推理步骤的可解释性并降低了各子任务难度。通过在零样本、检索增强生成、监督微调及直接偏好优化等方法上的评测，以及对比实验和消融实验，验证了本文所提方法的有效性。

建议进一步修改的内容如下：

1. 论文中将数据增广作为一种对比方法，但缺少对增广后数据样本的介绍和展示，可以在适当的地方补充增广后数据样本的介绍。

2. 本文绪论 1.3 节简单列举了本文后续章节，研究内容之间的逻辑关联缺少进一步强调；各个研究内容章节首段对本章节内的小节进行了列举，但缺少章节对应研究动机和挑战等背景的介绍。可以考虑在适当地方强调研究点之间的逻辑关联以及每个研究点的动机和挑战等背景。

3. 部分参考文献排版可能不满足边距要求，如文献 [1]、[3] 等。

论文整体思路清晰，结构完整，逻辑性强，书写较为规范，符合硕士论文写作要求，文章内容比较充实，工作量饱满，实验与系统设计合理。论文整体上已经达到了硕士学位的论文水平，同意答辩。

评阅人张竞慧

(签章)

2026 年 5 月 15 日

(可加附页)